UnB | Departamento de Matemática

Desigualdades de Markov e Chebyshev e o lema de Borel-Cantelli

L. Cioletti

Outubro de 2026

Resumo

Nestas notas, estudamos três famílias de desigualdades que relacionam probabilidades, esperanças e momentos, e o lema de Borel-Cantelli, que decide quando uma sequência de eventos ocorre infinitas vezes. Começamos com as desigualdades de Markov e Chebyshev, que transformam informação sobre a média e a variância em cotas para a probabilidade de desvios. A seguir, estudamos convexidade: o critério da corda, a monotonicidade das inclinações secantes, a reta de suporte e a desigualdade de Jensen, com as caracterizações equivalentes no caso diferenciável. Com essas ferramentas, demonstramos a desigualdade de Lyapunov, que compara momentos de ordens distintas, e descrevemos o comportamento da curva $r \mapsto (\mathbb{E}|X|^r)^{1/r}$. Por fim, definimos lim sup e lim inf de eventos, recordamos a continuidade das medidas de probabilidade e demonstramos as duas partes do lema de Borel-Cantelli, com a lei 0-1 de Borel como corolário. Três aplicações fecham os blocos: o limiar $\sqrt{N}$ do problema dos aniversários, o jogo honesto cujo capital decai quase certamente e a maior sequência de caras em n lançamentos. A exposição das desigualdades de Markov e Chebyshev e do material de convexidade segue de perto a Seção 7.5 do Capítulo 7, os problemas desse capítulo e a Seção 8.2 do Capítulo 8 da referência [1]. O lema de Borel-Cantelli não consta dessa referência e segue [3] e [2].

1. Introdução

A média de uma variável aleatória condensa a distribuição em um único número. Nas notas anteriores, estudamos os momentos e as funções geradoras de momentos, que refinam essa descrição. Nestas notas, fazemos a pergunta inversa: o que um número como $\mathbb{E}[X]$, ou um punhado deles, diz sobre a distribuição de X? A primeira resposta é que a média sozinha já impede caudas muito pesadas. Se $X \geqslant 0$ e $\mathbb{E}[X] < \infty$, a probabilidade de X assumir valores grandes decai pelo menos como $1/t$, e essa é a desigualdade de Markov. Se também conhecemos a variância, a probabilidade de X se afastar da média decai como $1/t^2$, e essa é a desigualdade de Chebyshev.

As duas desigualdades são casos particulares de uma observação sobre funções convexas. Se g é convexa, o valor de g na média de X não excede a média dos valores de g, e essa é

CC BY-NC-SA 4.0- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

a desigualdade de Jensen. A convexidade organiza também a comparação entre momentos de ordens distintas: as normas $(\mathbb{E}|X|^r)^{1/r}$ crescem com r, e essa é a desigualdade de Lyapunov. O material de convexidade ocupa a maior parte da nota porque é ele que dá sentido geométrico às contas. As figuras que acompanham o texto mostram a mesma ideia em três formas: a corda acima do gráfico, a reta que apoia o gráfico e o centro de massa dos pontos do gráfico.

O último bloco trata de um tipo diferente de pergunta. Em vez de estimar a probabilidade de um evento, queremos saber se uma sequência de eventos ocorre infinitas vezes. A soma $\sum_n \mathbb{P}(A_n)$ é o número esperado de ocorrências. O lema de Borel-Cantelli diz que, quando essa soma converge, as ocorrências se esgotam quase certamente, e que, quando diverge e os eventos são independentes, elas se repetem para sempre quase certamente.

A aplicação que encerra cada bloco foi escolhida para mostrar a desigualdade em ação, e não apenas como cota. No problema dos aniversários, Markov e Chebyshev determinam a ordem correta do número de pessoas a partir do qual uma coincidência se torna provável. No jogo honesto, Jensen explica por que a esperança do capital pode ficar constante enquanto o capital típico decai. Na maior sequência de caras, Borel-Cantelli determina a escala exata $\log_2 n$.

2. As desigualdades de Markov e Chebyshev

2.1. A desigualdade de Markov

A pergunta que orienta esta seção é a seguinte: se sabemos que $\mathbb{E}[X]$ é finito e que X não assume valores negativos, o que podemos dizer sobre a probabilidade de X ser grande? A cauda direita de X é a função $t \mapsto \mathbb{P}(X \geqslant t)$, definida para $t > 0$. A desigualdade de Markov diz que essa função não pode decair mais devagar do que $1/t$.

Teorema 1 (Desigualdade de Markov)**.** Seja X uma variável aleatória não negativa. Então, para cada $t > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geqslant t) \leqslant \frac{\mathbb{E}[X]}{t}. \tag{1}$$

Prova. Fixe $t > 0$. Os eventos $\{X \geqslant t\}$ e $\{X < t\}$ são disjuntos e a união deles é Ω, de modo que formam uma partição de Ω. A esperança é aditiva nessa decomposição, e a forma de escrever isso é multiplicar X pela indicadora de cada uma das partes:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}\Big[X\Big(\mathbb{1}_{\{X\geqslant t\}} + \mathbb{1}_{\{X<t\}}\Big)\Big] \\ &= \mathbb{E}\Big[X\,\mathbb{1}_{\{X\geqslant t\}}\Big] + \mathbb{E}\Big[X\,\mathbb{1}_{\{X<t\}}\Big].\end{aligned}$$

A segunda parcela é não negativa, porque $X \geqslant 0$. Descartá-la só pode diminuir o lado direito, logo

$$\mathbb{E}[X] \geqslant \mathbb{E}\Big[X\,\mathbb{1}_{\{X\geqslant t\}}\Big].$$

No evento $\{X \geqslant t\}$, a variável X é limitada inferiormente por t. Substituir X por t nessa parcela só pode diminuir a esperança, donde

$$\mathbb{E}\Big[X\,\mathbb{1}_{\{X\geqslant t\}}\Big] \geqslant \mathbb{E}\Big[t\,\mathbb{1}_{\{X\geqslant t\}}\Big] = t\,\mathbb{P}(X \geqslant t).$$

Reunindo as duas desigualdades, obtemos $\mathbb{E}[X] \geqslant t\,\mathbb{P}(X \geqslant t)$. Como $t > 0$, podemos dividir por t e concluir (1). ∎

A cota é ótima no sentido de que não se pode melhorar a constante. Se X assume o valor t com probabilidade p e o valor 0 com probabilidade $1-p$, então $\mathbb{E}[X] = pt$ e $\mathbb{P}(X \geqslant t) = p$, de modo que (1) vale com igualdade. O que a desigualdade não controla é a forma da cauda: duas variáveis com a mesma média podem ter caudas muito diferentes, e Markov dá a mesma cota para ambas.

A prova não usou a distribuição de X, apenas a positividade e a linearidade da esperança. Por isso ela se estende sem mudança a qualquer potência ou função crescente de X. Se $g\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ é não decrescente e $g(t) > 0$, então o evento $\{X \geqslant t\}$ está contido em $\{g(X) \geqslant g(t)\}$, e a desigualdade de Markov aplicada a $g(X)$ dá

$$\mathbb{P}(X \geqslant t) \leqslant \mathbb{P}\big(g(X) \geqslant g(t)\big) \leqslant \frac{\mathbb{E}[g(X)]}{g(t)}. \tag{2}$$

A desigualdade de Chebyshev é o caso $g(x) = x^2$, e é essa escolha que introduz a variância.

2.2. A desigualdade de Chebyshev

Se X tem média μ e variância finita, a variável $(X-\mu)^2$ é não negativa e sua esperança é $\operatorname{Var}(X)$. Aplicando a desigualdade de Markov a essa variável, obtemos uma cota para a probabilidade de X se afastar de μ.

Teorema 2 (Desigualdade de Chebyshev)**.** Seja X uma variável aleatória com $\mathbb{E}[X^2] < \infty$. Então, para cada $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\big(|X - \mathbb{E}[X]| \geqslant \varepsilon\big) \leqslant \frac{\operatorname{Var}(X)}{\varepsilon^2}. \tag{3}$$

Prova. Seja $\mu = \mathbb{E}[X]$. A função $u \mapsto u^2$ é crescente em $[0,\infty)$ e ambos os membros de $|X-\mu| \geqslant \varepsilon$ são não negativos, logo

$$\{|X-\mu| \geqslant \varepsilon\} = \{(X-\mu)^2 \geqslant \varepsilon^2\}.$$

Aplicando o Teorema 1 à variável não negativa $(X-\mu)^2$, com nível ε^2, obtemos

$$\mathbb{P}\big((X-\mu)^2 \geqslant \varepsilon^2\big) \leqslant \frac{\mathbb{E}\big[(X-\mu)^2\big]}{\varepsilon^2} = \frac{\operatorname{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Isso prova (3). ∎

Equivalentemente, tomando o complementar,

$$\mathbb{P}\big(|X - \mathbb{E}[X]| < \varepsilon\big) \geqslant 1 - \frac{\operatorname{Var}(X)}{\varepsilon^2}. \tag{4}$$

A forma (4) é a que costuma ser usada: ela diz que, com probabilidade alta, X fica em um intervalo centrado na média, e que o comprimento desse intervalo precisa crescer como o desvio padrão para que a probabilidade se aproxime de 1.

A mesma prova, com $|X-\mu|^p$ no lugar de $(X-\mu)^2$, dá

$$\mathbb{P}\big(|X-\mu| \geqslant \varepsilon\big) \leqslant \frac{\mathbb{E}\big[|X-\mu|^p\big]}{\varepsilon^p},$$

para todo $p > 0$ tal que o momento exista. Quanto maior o momento disponível, mais rápida é a decaída da cota. A Seção 4 mostra que os momentos de ordens maiores são os mais exigentes, e que a existência deles é uma condição mais forte.

Observação 3. A desigualdade de Chebyshev é geral, e é justamente por isso que ela não é ótima em exemplos concretos. Para $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$, por exemplo, a cota para $\mathbb{P}(|X-np| \geqslant \varepsilon)$ é da ordem de $1/\varepsilon^2$, enquanto a distribuição real decai de forma gaussiana. O valor da desigualdade está em não exigir nada sobre a forma da distribuição.

2.3. A mediana e uma cota para a média

A desigualdade de Markov também compara a média com a mediana, e essa comparação é útil porque a mediana sempre existe, mesmo quando a média não.

Definição 4 (Mediana)**.** Seja X uma variável aleatória. Um número real m é uma *mediana* de X se

$$\mathbb{P}(X < m) \leqslant \frac{1}{2} \leqslant \mathbb{P}(X \leqslant m).$$

Toda variável aleatória possui pelo menos uma mediana. De fato, seja F a função de distribuição de X e defina

$$m = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geqslant 1/2\}.$$

Como F é não decrescente e tende a 1, o conjunto acima é não vazio, e como F tende a 0 em $-\infty$, ele é limitado inferiormente. A continuidade à direita de F dá $F(m) \geqslant 1/2$, isto é, $\mathbb{P}(X \leqslant m) \geqslant 1/2$. Além disso, todo $x < m$ satisfaz $F(x) < 1/2$, pela definição de ínfimo, logo $\mathbb{P}(X < m) \leqslant 1/2$. Assim m é uma mediana.

Proposição 5. Seja X uma variável aleatória não negativa com $\mathbb{E}[X] < \infty$. Se m é uma mediana de X, então $m \leqslant 2\mathbb{E}[X]$.

Prova. Como m é mediana, $\mathbb{P}(X \geqslant m) \geqslant 1/2$. Pelo Teorema 1,

$$\frac{1}{2} \leqslant \mathbb{P}(X \geqslant m) \leqslant \frac{\mathbb{E}[X]}{m}.$$

Se $m > 0$, basta dividir a última desigualdade por m e multiplicar por 2. Se $m \leqslant 0$, a conclusão é imediata, porque $\mathbb{E}[X] \geqslant 0$. ∎

A proposição diz que a mediana de uma variável não negativa não pode estar muito à direita da média. A recíproca não vale: a média pode estar muito à direita da mediana, e é isso que acontece com variáveis de cauda pesada. O Exercício 1 pede o exemplo em que a cota é atingida.

2.4. Aplicação: o limiar do problema dos aniversários

Em uma sala com n pessoas, qual é a probabilidade de que duas façam aniversário no mesmo dia? A resposta exata depende de uma contagem, mas a ordem de grandeza do número de pessoas necessário para que a coincidência se torne provável pode ser obtida com Markov e Chebyshev, sem calcular a distribuição.

Suponha que os aniversários sejam independentes e uniformemente distribuídos em N dias, e que N seja grande. Numeramos as pessoas de 1 a n e, para cada par $\{i,j\}$ com $i<j$, definimos

$$I_{ij} = \mathbb{1}_{\{i \text{ e } j \text{ fazem aniversário no mesmo dia}\}}, \qquad X = \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} I_{ij}.$$

Assim X é o número de pares coincidentes, e o evento de interesse é $\{X \geqslant 1\}$. Cada par coincide com probabilidade $1/N$, logo

$$\mathbb{E}[X] = \binom{n}{2}\frac{1}{N}.$$

Pela desigualdade de Markov,

$$\mathbb{P}(X \geqslant 1) \leqslant \binom{n}{2}\frac{1}{N} \approx \frac{n^2}{2N}. \tag{5}$$

Portanto, se $n \ll \sqrt{N}$, a probabilidade de coincidência é pequena. Com $N = 365$ e $n = 23$, a cota vale $\binom{23}{2}/365 = 253/365 \approx 0{,}69$, que já não é informativa; a probabilidade exata é aproximadamente 0,51. Markov dá a ordem certa, mas não a constante.

Para o outro lado, precisamos de uma cota inferior para $\mathbb{P}(X \geqslant 1)$, e é aqui que entra Chebyshev. As indicadoras I_{ij} são duas a duas independentes. De fato, se os pares $\{i, j\}$ e $\{k, l\}$ compartilham um índice, digamos $i = k$, então ambos os eventos ocorrem se, e somente se, as três pessoas têm o mesmo aniversário, o que tem probabilidade $1/N^2$; se os pares são disjuntos, a probabilidade é $(1/N)^2$. Em ambos os casos o produto das probabilidades é $1/N^2$, que é o valor da probabilidade conjunta. Logo todas as covariâncias se anulam e

$$\operatorname{Var}(X) = \sum_{i<j} \operatorname{Var}(I_{ij}) = \binom{n}{2}\frac{1}{N}\Big(1 - \frac{1}{N}\Big).$$

Aplicando Chebyshev com $\varepsilon = \mathbb{E}[X]$,

$$\mathbb{P}(X = 0) \leqslant \mathbb{P}\Big(|X - \mathbb{E}[X]| \geqslant \mathbb{E}[X]\Big) \leqslant \frac{\operatorname{Var}(X)}{(\mathbb{E}[X])^2} = \frac{N-1}{\binom{n}{2}}.$$

Logo

$$\mathbb{P}(X \geqslant 1) \geqslant 1 - \frac{N-1}{\binom{n}{2}} \approx 1 - \frac{2N}{n^2}. \tag{6}$$

Se $n \gg \sqrt{N}$, a probabilidade tende a 1.

Reunindo (5) e (6), vemos que o número crítico de pessoas é da ordem de $\sqrt{N}$. As duas cotas têm a mesma ordem de grandeza e nenhuma delas depende da forma exata da distribuição. Para $N = 365$ e $n = 41$, a cota (6) dá

$$\mathbb{P}(X \geqslant 1) \geqslant 1 - \frac{364}{820} \approx 0{,}556,$$

enquanto a probabilidade exata é aproximadamente 0,903. A cota é honesta, mas perde cerca de um terço do valor real.

Vale registrar a fórmula exata, para comparação. A probabilidade de que todos os aniversários sejam distintos é

$$\prod_{k=0}^{n-1}\Big(1 - \frac{k}{N}\Big),$$

e a probabilidade de ao menos uma coincidência é o complementar. Para n pequeno em relação a N, o logaritmo do produto é aproximadamente $-n(n-1)/(2N)$, e a coincidência se torna provável quando $n(n-1) \approx 2N \log 2$, o que confirma a escala $\sqrt{N}$ e dá a constante correta. O que Markov e Chebyshev fornecem é a escala, sem a constante.

3. Convexidade e a desigualdade de Jensen

Nesta seção, estudamos a propriedade geométrica que está por trás de Chebyshev e de Lyapunov. A ideia central é simples: uma função convexa tem gráfico que se encurva para cima, de modo que o segmento que une dois pontos do gráfico fica acima do gráfico. Todas as desigualdades da seção são consequências dessa imagem, e as figuras foram desenhadas para tornar cada passo visível.

3.1. A definição e o critério da corda

Definição 6 (Função convexa)**.** Sejam $-\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$. Uma função $g\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ é *convexa* se

$$g\Big((1-t)u + tv\Big) \leqslant (1-t)g(u) + tg(v) \tag{7}$$

para todos $t \in [0,1]$ e $u, v \in (a,b)$. Se a desigualdade é estrita sempre que $u \neq v$ e $t \in (0,1)$, dizemos que g é *estritamente convexa*.

O ponto $(1-t)u + tv$ percorre o segmento entre u e v quando t percorre $[0,1]$. O lado direito de (7) é a altura do ponto correspondente na corda que une $(u, g(u))$ e $(v, g(v))$. A definição diz, portanto, que a corda fica acima do gráfico. A Figura 1 mostra a situação e destaca a folga entre a corda e o gráfico.

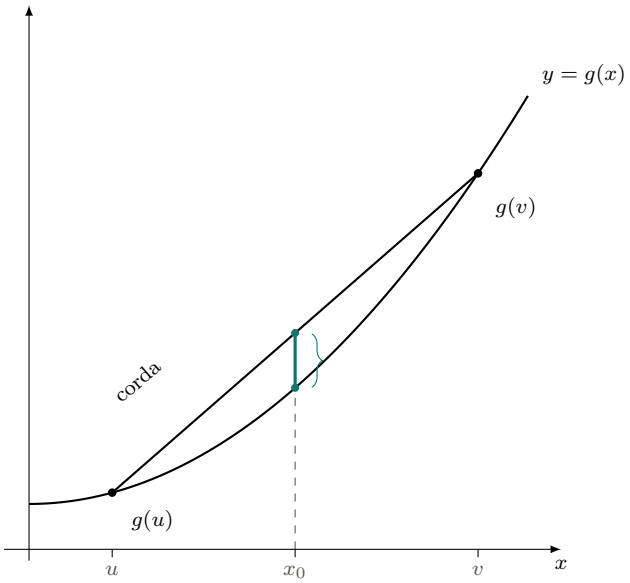


Figura 1: A função é convexa quando a corda que une dois pontos quaisquer do gráfico fica acima do gráfico. O segmento vertical destacado mede a folga $\lambda g(u) + (1-\lambda)g(v) - g(x_0)$, onde $x_0 = \lambda u + (1-\lambda)v$.

Observação 7. É costume escrever a combinação convexa na forma $\lambda u + (1-\lambda)v$, com $\lambda \in [0,1]$. As duas formas são equivalentes: basta tomar $\lambda = 1 - t$. Usaremos as duas, escolhendo em cada cálculo a que deixa a expressão mais curta.

A definição se estende a qualquer número finito de pontos. Se g é convexa, se $x_1, \dots, x_n \in (a,b)$ e se $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ são não negativos com soma 1, então

$$g\Big(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\Big) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \lambda_i g(x_i). \tag{8}$$

A prova é por indução em n. Para $n = 2$ é a definição. Para $n \geqslant 3$, se $\lambda_n < 1$, escrevemos

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i = (1-\lambda_n) \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_n} x_i + \lambda_n x_n,$$

aplicamos a definição aos dois pontos $\sum_{i<n} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_n} x_i$ e x_n, e depois aplicamos a hipótese de indução à combinação dos $n-1$ primeiros pontos. Se $\lambda_n = 1$, o resultado é imediato.

A forma (8) explica por que a média de dois pontos se estende a uma esperança. Uma esperança de uma variável aleatória discreta é uma combinação convexa de valores de g, e a passagem ao limite cobre as demais distribuições. É essa observação que torna Jensen plausível antes de qualquer prova.

3.2. As inclinações das secantes

A definição é uma desigualdade entre valores. A próxima proposição a converte em uma desigualdade entre inclinações, que é mais fácil de usar e que produz a reta de suporte.

Lema 8 (Monotonicidade das secantes)**.** Seja $g\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ convexa e sejam $u < w < v$ em (a,b). Então

$$\frac{g(w)-g(u)}{w-u} \leqslant \frac{g(v)-g(u)}{v-u} \leqslant \frac{g(v)-g(w)}{v-w}. \tag{9}$$

Prova. Escrevemos $w = (1-t)u + tv$, com

$$t = \frac{w-u}{v-u} \in (0,1).$$

Pela convexidade,

$$g(w) \leqslant (1-t)g(u) + tg(v).$$

Subtraindo $g(u)$ dos dois lados e usando $1 - t = (v-w)/(v-u)$,

$$g(w) - g(u) \leqslant t\Big(g(v) - g(u)\Big),$$

isto é,

$$\frac{g(w)-g(u)}{w-u} \leqslant \frac{g(v)-g(u)}{v-u}.$$

Isso prova a primeira desigualdade. Para a segunda, subtraímos $g(v)$ da desigualdade de convexidade e usamos $t = (w-u)/(v-u)$:

$$g(w) - g(v) \leqslant (1-t)\Big(g(u) - g(v)\Big),$$

o que, depois de multiplicar por -1 e dividir por $v-w$, dá

$$\frac{g(v)-g(u)}{v-u} \leqslant \frac{g(v)-g(w)}{v-w}.$$

■

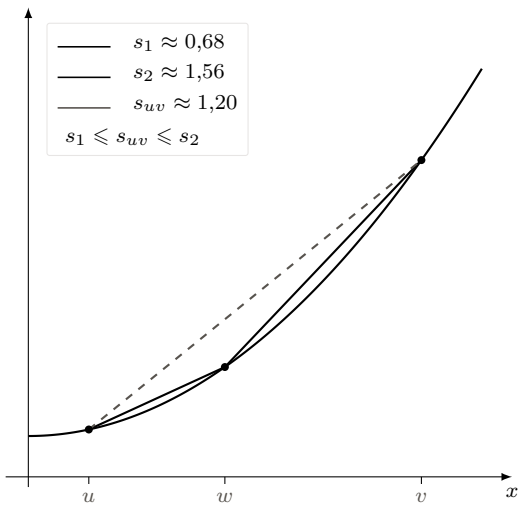


Figura 2: Para três pontos $u < w < v$, a inclinação s_1 da secante sobre $[u, w]$ não excede a inclinação s_{uv} da secante sobre $[u, v]$, que por sua vez não excede a inclinação s_2 da secante sobre $[w, v]$. As inclinações das secantes crescem com o deslocamento do ponto para a direita.

A Figura 2 mostra as três secantes para o mesmo trio de pontos e destaca a ordem entre as inclinações.

Uma consequência imediata é que, para w fixo, a função

$$u \mapsto \frac{g(w) - g(u)}{w - u}$$

é não decrescente em (a, w), e a função

$$v \mapsto \frac{g(v) - g(w)}{v - w}$$

é não decrescente em (w, b). Com efeito, a primeira afirmação é exatamente (9) escrita para $u < w' < w$, e a segunda para $w < v' < v$. Assim os dois limites laterais

$$L_w = \sup_{u<w} \frac{g(w) - g(u)}{w - u}, \qquad R_w = \inf_{v>w} \frac{g(v) - g(w)}{v - w}$$

existem, são finitos, e satisfazem $L_w \leqslant R_w$. O intervalo $[L_w, R_w]$ é o conjunto dos coeficientes angulares admissíveis para uma reta que apoia o gráfico em w.

3.3. A reta de suporte

A reta de suporte é a versão local da corda. Em cada ponto do gráfico, existe pelo menos uma reta que passa pelo ponto e deixa o gráfico inteiro de um mesmo lado. Essa reta substitui a tangente quando a função não é diferenciável.

Teorema 9 (Reta de suporte)**.** Seja $g\colon (a, b) \to \mathbb{R}$ convexa e seja $w \in (a, b)$. Então existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$g(x) \geqslant g(w) + \alpha(x - w) \qquad \text{para todo } x \in (a, b). \tag{10}$$

Prova. Sejam L_w e R_w como acima. Como $L_w \leqslant R_w$, escolha $\alpha \in [L_w, R_w]$. Se $x < w$, então

$$\frac{g(w) - g(x)}{w - x} \leqslant L_w \leqslant \alpha,$$

e multiplicando por $w - x > 0$ obtemos $g(w) - g(x) \leqslant \alpha(w - x)$, que é (10) escrita para $x < w$. Se $x > w$, então

$$\alpha \leqslant R_w \leqslant \frac{g(x) - g(w)}{x - w},$$

e multiplicando por $x - w > 0$ obtemos (10) para $x > w$. Para $x = w$ a desigualdade é uma igualdade. ■

A Figura 3 mostra dois casos. À esquerda, a função é diferenciável e a reta de suporte é a tangente, com $\alpha = g'(w)$. À direita, a função tem um bico e existem várias retas de suporte, uma para cada $\alpha \in [L_w, R_w]$. É por isso que a convexidade não exige derivada.

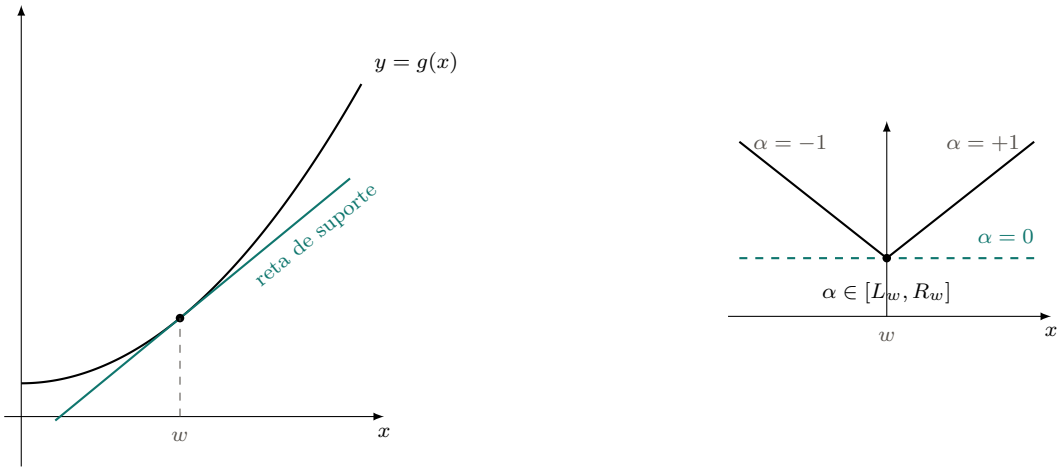


Figura 3: Toda função convexa admite em cada ponto uma reta de suporte. À esquerda, o caso diferenciável, em que a reta de suporte é a tangente, de inclinação $\alpha = g'(w)$. À direita, uma função com bico: qualquer reta de inclinação $\alpha \in [L_w, R_w]$ que passa pelo bico é uma reta de suporte, e por isso a convexidade não exige derivada.

Observação 10. Se g é diferenciável em w, então $L_w = R_w = g'(w)$ e a reta de suporte é única. De fato, o quociente $(g(w) - g(u))/(w - u)$ tende a $g'(w)$ quando $u \to w^-$ e $(g(v) - g(w))/(v - w)$ tende a $g'(w)$ quando $v \to w^+$. Como as duas funções são monótonas e limitadas, os supremo e ínfimo coincidem com os limites laterais.

3.4. Caracterizações equivalentes

Reunimos agora as três descrições da convexidade e acrescentamos a descrição por derivadas segunda, que é a mais usada nos exemplos.

Proposição 11. Seja $g\colon (a, b) \to \mathbb{R}$. As afirmações seguintes são equivalentes.

(i) g é convexa.

(ii) Para todos $u < w < v$ em (a, b), vale (9).

(iii) Para cada $w \in (a,b)$ existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que vale (10).

Se g é duas vezes diferenciável, as três são ainda equivalentes a

(iv) $g''(x) \geqslant 0$ para todo $x \in (a,b)$.

Prova. A implicação (i)⇒(ii) é o Lema 8, e (ii)⇒(iii) é o Teorema 9, cuja prova usa apenas a existência de L_w e R_w e a desigualdade $L_w \leqslant R_w$, que por sua vez segue de (ii). Para (iii)⇒(i), tome $u < v$ e $w = (1-t)u + tv$. Aplicando (10) a $x = u$ e a $x = v$ e multiplicando as duas desigualdades por $1-t$ e por t, respectivamente, obtemos

$$(1-t)g(u) + tg(v) \geqslant g(w) + \alpha\Big((1-t)(u-w) + t(v-w)\Big) = g(w),$$

porque o termo entre parênteses é nulo. Isso é (7).

Suponha agora que g seja duas vezes diferenciável. Se $g'' \geqslant 0$, então g' é não decrescente. Pelo teorema do valor médio, a inclinação da secante sobre $[u,w]$ é $g'(\xi_1)$ para algum $\xi_1 \in (u,w)$ e a inclinação sobre $[w,v]$ é $g'(\xi_2)$ para algum $\xi_2 \in (w,v)$. Como $\xi_1 < \xi_2$ e g' é não decrescente, vale (9), e por (ii)⇒(i) a função é convexa.

Resta provar que (i) implica $g'' \geqslant 0$. Seja $x_0 \in (a,b)$ e suponha, por absurdo, que $g''(x_0) < 0$. Pela continuidade de g'', existe $h > 0$ tal que $g'' < 0$ em $(x_0 - h, x_0 + h)$. A fórmula de Taylor com resto de Lagrange, aplicada a $x_0 + h$ e a $x_0 - h$, dá

$$g(x_0+h) + g(x_0-h) - 2g(x_0) = \frac{h^2}{2}\Big(g''(\xi_+) + g''(\xi_-)\Big)$$

para certos $\xi_+ \in (x_0, x_0+h)$ e $\xi_- \in (x_0-h, x_0)$. O lado direito é negativo, logo

$$g(x_0) > \frac{g(x_0+h) + g(x_0-h)}{2},$$

o que contradiz a convexidade no par $x_0 - h < x_0 + h$ com $t = 1/2$. ∎

Observação 12. A proposição dá um critério rápido para verificar convexidade. São convexas: $x \mapsto x^2$, $x \mapsto e^{tx}$ para cada t, $x \mapsto x^p$ em $(0,\infty)$ para $p \geqslant 1$, $x \mapsto 1/x$ em $(0,\infty)$ e $x \mapsto -\log x$ em $(0,\infty)$. A última tem derivada segunda $1/x^2 > 0$ e é o exemplo que produz a desigualdade entre as médias geométrica e aritmética.

3.5. A desigualdade de Jensen

Com a reta de suporte, a prova de Jensen é curta: basta aplicar a desigualdade ponto a ponto e tomar esperanças.

Teorema 13 (Desigualdade de Jensen)**.** Seja X uma variável aleatória assumindo valores em um intervalo (a,b), com $\mathbb{E}[X]$ finita, e seja $g\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ convexa tal que $\mathbb{E}\big[|g(X)|\big] < \infty$. Então

$$\mathbb{E}\big[g(X)\big] \geqslant g\big(\mathbb{E}[X]\big). \tag{11}$$

Prova. Seja $\mu = \mathbb{E}[X]$. Como X assume valores em (a,b) e μ é uma média ponderada desses valores, $\mu \in (a,b)$. Pelo Teorema 9, aplicado em $w = \mu$, existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$g(x) \geqslant g(\mu) + \alpha(x - \mu) \qquad \text{para todo } x \in (a,b).$$

Substituindo x por X e tomando esperanças, obtemos

$$\mathbb{E}\big[g(X)\big] \geqslant g(\mu) + \alpha\big(\mathbb{E}[X] - \mu\big) = g(\mu),$$

que é (11). ∎

A Figura 4 interpreta a desigualdade como uma afirmação sobre centro de massa. Se X assume dois valores u e v, com probabilidades p e $1-p$, então $\mathbb{E}[g(X)]$ é a média ponderada das alturas $g(u)$ e $g(v)$, e cai sobre a corda. O ponto do gráfico de abscissa $\mathbb{E}[X]$ está abaixo da corda, e a distância entre os dois é a folga de Jensen.

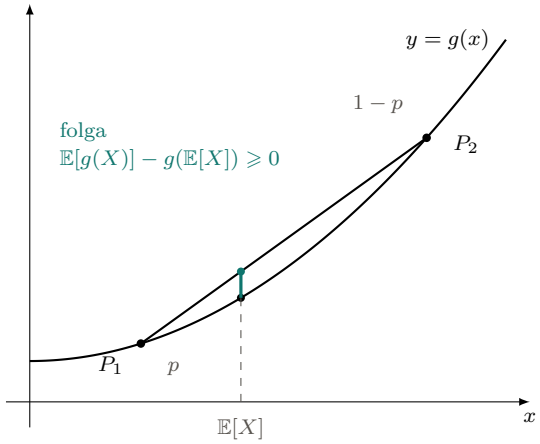


Figura 4: A esperança de $g(X)$ é a média ponderada das alturas $g(u)$ e $g(v)$, com pesos p e $1-p$. Ela cai sobre a corda, no ponto de abscissa $\mathbb{E}[X]$, e portanto acima de $g(\mathbb{E}[X])$, que é o ponto do próprio gráfico.

Observação 14. A desigualdade de Jensen diz que a média de $g(X)$ fica acima de g aplicada à média de X. A intuição é que g amplifica os desvios: quando X oscila, a média dos valores de g é maior do que o valor de g na média. A diferença entre os dois lados mede, portanto, a variabilidade de X vista através de g.

3.6. O caso de igualdade

A desigualdade de Jensen se transforma em critério quando g é estritamente convexa. A prova é a mesma usada na caracterização dos casos extremos de Cauchy-Schwarz: a folga é não negativa e tem esperança nula.

Proposição 15. Nas hipóteses do Teorema 13, suponha que g seja estritamente convexa. Então vale a igualdade em (11) se, e somente se, $X = \mathbb{E}[X]$ quase certamente.

Prova. Se $X = \mu$ quase certamente, então $\mathbb{E}[g(X)] = g(\mu)$ e a igualdade vale. Suponha agora que valha a igualdade. Seja α o coeficiente dado pela reta de suporte em μ e defina

$$Z = g(X) - g(\mu) - \alpha(X - \mu).$$

Por (10), $Z \geqslant 0$; pela igualdade em (11), $\mathbb{E}[Z] = 0$. Uma variável não negativa com esperança nula é nula quase certamente, logo

$$g(X) = g(\mu) + \alpha(X - \mu) \qquad \text{quase certamente.}$$

No evento $\{X \neq \mu\}$, a igualdade acima diria que a reta de suporte toca o gráfico em dois pontos distintos, X e μ. Mas, pela convexidade estrita, o ponto médio entre eles estaria estritamente abaixo da corda, e a corda coincide com a reta de suporte, o que contradiz (10). Logo $\{X \neq \mu\}$ tem probabilidade nula. ■

3.7. Exemplos

O primeiro exemplo recupera a não negatividade da variância.

Exemplo 16 (Desigualdade de Cauchy-Schwarz)**.** Tome $g(x) = x^2$, que é estritamente convexa. O Teorema 13 dá

$$\mathbb{E}[X^2] \geqslant \Big(\mathbb{E}[X]\Big)^2,$$

isto é, $\mathrm{Var}(X) \geqslant 0$. A igualdade vale se, e somente se, X é constante quase certamente. Esse é o mesmo conteúdo da desigualdade de Cauchy-Schwarz para X e 1, que já foi provada na nota de momentos por outro argumento. Aqui ela aparece como um caso particular de convexidade.

O segundo exemplo é a desigualdade entre as médias geométrica e aritmética.

Exemplo 17 (Média geométrica e média aritmética)**.** A função $g(x) = -\log x$ é estritamente convexa em $(0, \infty)$, pois $g''(x) = 1/x^2 > 0$. Seja X uma variável aleatória positiva com $\mathbb{E}[X] < \infty$ e $\mathbb{E}\Big[|\log X|\Big] < \infty$. Jensen dá

$$\mathbb{E}[\log X] \leqslant \log \mathbb{E}[X], \tag{12}$$

ou, exponenciando,

$$\exp\Big(\mathbb{E}[\log X]\Big) \leqslant \mathbb{E}[X].$$

Suponha agora que X assume os valores positivos $x_1, \ldots, x_n$ com a mesma probabilidade. Então

$$\mathbb{E}[\log X] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log x_i = \log \gamma, \qquad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x},$$

onde

$$\gamma = \Big(\prod_{i=1}^{n} x_i\Big)^{1/n}, \qquad \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

são a média geométrica e a média aritmética dos x_i. Por (12), $\log \gamma \leqslant \log \bar{x}$, e como o logaritmo é crescente,

$$\gamma \leqslant \bar{x}.$$

Além disso, a igualdade vale se, e somente se, todos os x_i são iguais.

O terceiro exemplo compara a média harmônica com a geométrica.

Exemplo 18 (Média harmônica)**.** A média harmônica dos positivos $x_1, \ldots, x_n$ é definida por

$$\frac{1}{\eta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}.$$

Aplicando o Exemplo 17 aos números $1/x_1, \ldots, 1/x_n$, obtemos

$$\Big(\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}\Big)^{1/n} \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i},$$

isto é, $1/\gamma \leqslant 1/\eta$, ou seja, $\eta \leqslant \gamma$. A média harmônica não excede a geométrica, que por sua vez não excede a aritmética.

O quarto exemplo conecta Jensen com a função geradora de momentos.

Exemplo 19 (A função geradora de momentos)**.** Para cada $t \in \mathbb{R}$, a função $g(x) = e^{tx}$ é estritamente convexa. Jensen dá

$$\mathbb{E}\Big[e^{tX}\Big] \geqslant e^{t\mathbb{E}[X]},$$

isto é, $M_X(t) \geqslant e^{t\mathbb{E}[X]}$ para todo t tal que a geradora exista. Essa desigualdade é a base das cotas exponenciais de cauda, que serão estudadas na nota de leis dos grandes números.

4. A desigualdade de Lyapunov

A convexidade também organiza a comparação entre momentos de ordens distintas. A pergunta é a seguinte: se $\mathbb{E}|X|^r$ é finito para algum $r > 0$, o que isso diz sobre $\mathbb{E}|X|^s$ para outros valores de s? A resposta tem duas partes. Primeiro, a finitude se propaga para baixo. Depois, as normas $(\mathbb{E}|X|^r)^{1/r}$ crescem com r. A segunda parte é a desigualdade de Lyapunov.

4.1. Finitude para ordens menores

O ponto de partida é uma desigualdade pontual entre potências.

Lema 20. Sejam $0 < s \leqslant r$ e $x \in \mathbb{R}$. Então

$$|x|^s \leqslant 1 + |x|^r. \tag{13}$$

Prova. Se $|x| \leqslant 1$, então $|x|^s \leqslant 1 \leqslant 1 + |x|^r$. Se $|x| > 1$, então $|x|^s \leqslant |x|^r \leqslant 1 + |x|^r$, porque $s \leqslant r$ e a função $u \mapsto u^s$ é crescente em $[0, \infty)$. ■

Tomando esperanças em (13), obtemos

$$\mathbb{E}|X|^s \leqslant 1 + \mathbb{E}|X|^r.$$

Em particular, se $\mathbb{E}|X|^r < \infty$, então $\mathbb{E}|X|^s < \infty$. Isso mostra que o conjunto

$$I = \Big\{r > 0 : \mathbb{E}|X|^r < \infty\Big\}$$

é um intervalo com extremo esquerdo 0: se $r \in I$, então $(0, r] \subseteq I$. O intervalo pode ser $(0, \infty)$, como no caso gaussiano, em que todos os momentos são finitos. Pode ser $(0, R)$ para algum $R > 0$, como no caso da distribuição de Cauchy, em que $\mathbb{E}|X|^r$ é finito para $0 < r < 1$ e infinito para $r \geqslant 1$. E pode ser $(0, R]$, se o momento de ordem R for finito mas os de ordem maior não forem. Em qualquer caso, a existência de um momento de ordem alta implica a existência de todos os momentos de ordem menor.

4.2. A desigualdade de Lyapunov

A desigualdade de Lyapunov compara as normas em ordens diferentes. A prova é uma aplicação de Jensen à variável Z^s e à função $y \mapsto y^{r/s}$, que é convexa porque $r/s \geqslant 1$.

Teorema 21 (Desigualdade de Lyapunov)**.** Seja Z uma variável aleatória não negativa e sejam $0 < s \leqslant r$. Então

$$\Big(\mathbb{E}[Z^r]\Big)^{1/r} \geqslant \Big(\mathbb{E}[Z^s]\Big)^{1/s}. \tag{14}$$

Prova. Se $\mathbb{E}[Z^r] = \infty$, a desigualdade é imediata. Suponha que $\mathbb{E}[Z^r] < \infty$. Pelo Lema 20, aplicado a Z, $\mathbb{E}[Z^s] < \infty$. Seja $Y = Z^s$ e $g(y) = y^{r/s}$, definida para $y \geqslant 0$. Como $r/s \geqslant 1$, a função g é convexa em $[0, \infty)$. O Teorema 13 aplicado a Y e g dá

$$\mathbb{E}\big[Z^r\big] = \mathbb{E}\big[Y^{r/s}\big] \geqslant \Big(\mathbb{E}[Y]\Big)^{r/s} = \Big(\mathbb{E}[Z^s]\Big)^{r/s}.$$

Extraindo a raiz r-ésima dos dois lados, que é uma função crescente em $[0, \infty)$, obtemos (14). ∎

A ordem das duas últimas subseções não é acidental. Para aplicar Jensen a $Y = Z^s$, precisamos saber que $\mathbb{E}[Z^s]$ é finita, e o Lema 20 fornece essa informação a partir de $\mathbb{E}[Z^r]$ sem usar Lyapunov. Se tentássemos provar a finitude por Lyapunov, usaríamos a desigualdade que queremos demonstrar.

Corolário 22. Seja X uma variável aleatória e sejam $0 < s \leqslant r$. Então

$$\Big(\mathbb{E}|X|^s\Big)^{1/s} \leqslant \Big(\mathbb{E}|X|^r\Big)^{1/r}.$$

Em particular, $\mathbb{E}|X| \leqslant \Big(\mathbb{E}[X^2]\Big)^{1/2}$.

Prova. Aplique o Teorema 21 a $Z = |X|$. ∎

A desigualdade de Lyapunov também melhora as cotas de cauda. Aplicando a desigualdade de Markov a $|X|^r$ e usando (14), obtemos, para cada $t > 0$,

$$\mathbb{P}(|X| \geqslant t) = \mathbb{P}(|X|^r \geqslant t^r) \leqslant \frac{\mathbb{E}|X|^r}{t^r}.$$

Quanto maior é r, mais rápida é a decaída. É essa observação que dá conteúdo quantitativo à existência de momentos altos.

4.3. A curva das normas

O Teorema 21 diz que a função $r \mapsto (\mathbb{E}|X|^r)^{1/r}$ é não decrescente. Há uma segunda estrutura por trás dela: o logaritmo dessa função é convexo. A prova usa a desigualdade de Hölder, que é a forma geral da desigualdade de Cauchy-Schwarz e que também sai da convexidade.

Lema 23 (Desigualdade de Young)**.** Sejam $p, q > 1$ com $1/p + 1/q = 1$ e sejam $a, b \geqslant 0$. Então

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Prova. Se $a = 0$ ou $b = 0$, a desigualdade é imediata. Caso contrário, a função $t \mapsto e^t$ é convexa, logo

$$ab = \exp\Big(\frac{1}{p}\log a^p + \frac{1}{q}\log b^q\Big) \leqslant \frac{1}{p}e^{\log a^p} + \frac{1}{q}e^{\log b^q} = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

∎

Teorema 24 (Desigualdade de Hölder)**.** Sejam $p, q > 1$ com $1/p + 1/q = 1$ e sejam X, Y variáveis aleatórias tais que $\mathbb{E}|X|^p < \infty$ e $\mathbb{E}|Y|^q < \infty$. Então

$$\mathbb{E}|XY| \leqslant \big(\mathbb{E}|X|^p\big)^{1/p}\big(\mathbb{E}|Y|^q\big)^{1/q}.$$

Prova. Se $\mathbb{E}|X|^p = 0$, então $X = 0$ quase certamente e a desigualdade é imediata. O mesmo vale para Y. Suponha então que os dois momentos sejam positivos e defina

$$\tilde{X} = \frac{X}{(\mathbb{E}|X|^p)^{1/p}}, \qquad \tilde{Y} = \frac{Y}{(\mathbb{E}|Y|^q)^{1/q}}.$$

Então $\mathbb{E}|\tilde{X}|^p = \mathbb{E}|\tilde{Y}|^q = 1$. Aplicando o Lema 23 a $|\tilde{X}|$ e $|\tilde{Y}|$, obtemos

$$|\tilde{X}\tilde{Y}| \leqslant \frac{|\tilde{X}|^p}{p} + \frac{|\tilde{Y}|^q}{q}.$$

Tomando esperanças,

$$\mathbb{E}|\tilde{X}\tilde{Y}| \leqslant \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

que é a desigualdade para X e Y. ∎

Proposição 25. Seja X uma variável aleatória e seja $I = \{r > 0 : \mathbb{E}|X|^r < \infty\}$. Então a função $r \mapsto \log \mathbb{E}|X|^r$ é convexa em I.

Prova. Sejam $r_1 < r_2$ em I e $t \in (0,1)$. Escreva $r = (1-t)r_1 + tr_2$. Queremos mostrar que

$$\log \mathbb{E}|X|^r \leqslant (1-t)\log \mathbb{E}|X|^{r_1} + t \log \mathbb{E}|X|^{r_2}.$$

Equivalentemente, depois de exponenciar,

$$\mathbb{E}|X|^r \leqslant \big(\mathbb{E}|X|^{r_1}\big)^{1-t}\big(\mathbb{E}|X|^{r_2}\big)^{t}.$$

Escrevemos $|X|^r = |X|^{(1-t)r_1}|X|^{tr_2}$ e aplicamos a desigualdade de Hölder com

$$p = \frac{1}{1-t}, \qquad q = \frac{1}{t},$$

de modo que $1/p + 1/q = 1$. Tomando $X_1 = |X|^{(1-t)r_1}$ e $X_2 = |X|^{tr_2}$, Hölder dá

$$\mathbb{E}|X|^r \leqslant \big(\mathbb{E}|X|^{r_1}\big)^{1-t}\big(\mathbb{E}|X|^{r_2}\big)^{t},$$

como queríamos. ∎

A Figura 5 mostra as duas propriedades no exemplo em que X é uniforme em $[0,1]$, de modo que $\mathbb{E}|X|^r = 1/(r+1)$. No painel da esquerda, o gráfico de $r \mapsto \log \mathbb{E}|X|^r$ é convexo e a corda fica acima dele. No painel da direita, $r \mapsto (\mathbb{E}|X|^r)^{1/r}$ é não decrescente, parte da média geométrica e tende ao supremo essencial.

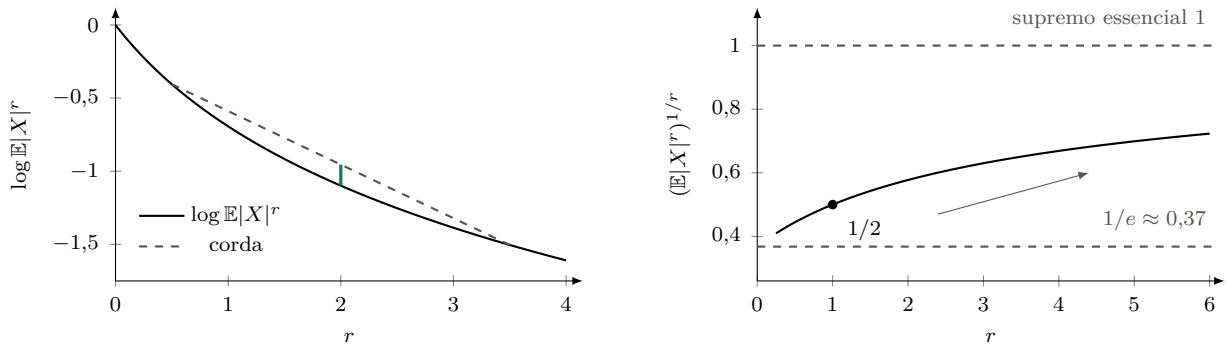


Figura 5: As duas faces da desigualdade de Lyapunov, para X uniforme em $[0,1]$, de modo que $\mathbb{E}|X|^r = 1/(r+1)$. À esquerda, $r \mapsto \log \mathbb{E}|X|^r$ é convexa: a corda fica acima do gráfico. À direita, $r \mapsto (\mathbb{E}|X|^r)^{1/r}$ é não decrescente, partindo da média geométrica $1/e$ e tendendo ao supremo essencial 1.

4.4. Aplicação: o jogo honesto que arruína

Considere o seguinte jogo. O jogador começa com capital $W_0 = 1$. Em cada rodada, o capital é multiplicado por $3/2$ ou por $1/2$, com probabilidade $1/2$ cada, independentemente das rodadas anteriores. O jogo é honesto no sentido de que o retorno esperado de cada rodada é

$$\mathbb{E}[R_1] = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = 1.$$

Por independência, $\mathbb{E}[W_n] = 1$ para todo n. A pergunta é se o capital típico se mantém, cresce ou decai.

O capital depois de n rodadas é

$$W_n = R_1 R_2 \cdots R_n,$$

com os R_i independentes e identicamente distribuídos. Como $W_n > 0$ sempre, podemos tomar logaritmos. A convexidade de $-\log$ ou, equivalentemente, a concavidade de log, dá

$$\mathbb{E}[\log W_n] \leqslant \log \mathbb{E}[W_n] = 0.$$

A desigualdade é estrita, porque W_n não é constante. De fato,

$$\mathbb{E}[\log R_1] = \frac{1}{2}\log\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\log\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\log\frac{3}{4} = -\frac{1}{2}\log\frac{4}{3} \approx -0{,}14384,$$

logo

$$\mathbb{E}[\log W_n] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[\log R_i] = -\frac{n}{2}\log\frac{4}{3} \xrightarrow[n\to\infty]{} -\infty. \tag{15}$$

Enquanto o logaritmo da esperança do capital é zero, a esperança do logaritmo tende a $-\infty$. A diferença entre as duas quantidades é a folga de Jensen, e ela cresce linearmente em n.

Vale registrar a leitura pela desigualdade de Lyapunov. Como os R_i são independentes,

$$\mathbb{E}[W_n^2] = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[R_i^2] = \left(\frac{5}{4}\right)^n,$$

e o Corolário 22 dá

$$\mathbb{E}[W_n] \leqslant \left(\mathbb{E}[W_n^2]\right)^{1/2} = \left(\frac{5}{4}\right)^{n/2}.$$

A cota cresce exponencialmente, enquanto a esperança é constante. A folga entre as duas é a mesma assimetria que Jensen detecta, lida agora como comparação entre momentos de ordens distintas.

Para transformar (15) em uma afirmação sobre o capital, sem usar a lei dos grandes números, basta conhecer a distribuição exata. Seja K_n o número de rodadas em que o capital foi multiplicado por $3/2$. Então $K_n \sim \mathrm{Bin}(n, 1/2)$ e

$$W_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{K_n}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-K_n} = \frac{3^{K_n}}{2^n}.$$

Se $K_n \leqslant n/2$, então

$$W_n \leqslant \frac{3^{n/2}}{2^n} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n.$$

Como a distribuição de K_n é simétrica em torno de $n/2$, o evento $\{K_n \leqslant n/2\}$ tem probabilidade pelo menos $1/2$. Logo

$$\mathbb{P}\left(W_n \leqslant \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n\right) \geqslant \frac{1}{2}. \tag{16}$$

Com probabilidade pelo menos um meio, o capital decai a uma taxa geométrica de $\sqrt{3}/2 \approx 0{,}866$ por rodada, isto é, pelo menos 13,4% ao longo de cada rodada, em termos geométricos. O valor mais provável de W_n ocorre em $K_n = n/2$ e vale exatamente $(\sqrt{3}/2)^n$.

A desigualdade de Chebyshev dá uma segunda leitura, agora sobre a probabilidade de o jogador terminar acima do capital inicial. O evento $\{W_n > 1\}$ é o mesmo que $\{3^{K_n} > 2^n\}$, ou seja,

$$K_n > n\frac{\log 2}{\log 3}.$$

Como $\log 2/\log 3 \approx 0{,}63093$, o evento é $\{K_n - n/2 > 0{,}13093\, n\}$. A variância de K_n é $n/4$, logo Chebyshev dá

$$\mathbb{P}(W_n > 1) \leqslant \frac{n/4}{(0{,}13093\, n)^2} = \frac{14{,}58}{n}. \tag{17}$$

Assim a probabilidade de terminar com mais do que se começou tende a zero, embora a esperança do capital seja 1 para todo n.

Os números para $n = 20$ resumem o fenômeno. Temos $\mathbb{E}[W_{20}] = 1$ e $\mathbb{E}[W_{20}^2] = (5/4)^{20} \approx 86{,}7$, de modo que o desvio padrão de W_{20} é aproximadamente 9,3. A cota (16) diz que, com probabilidade pelo menos $1/2$, o capital é no máximo $(0{,}866)^{20} \approx 0{,}056$. O valor mais provável é exatamente esse, com probabilidade $\binom{20}{10}2^{-20} \approx 0{,}176$. Em outras palavras, o capital mais provável é cerca de 5,6% do inicial, enquanto a média é 100% do inicial. A média é sustentada por uma minoria de trajetórias com ganhos muito grandes.

A lição é que a esperança de um produto não é o produto das esperanças quando o que interessa é a taxa de crescimento. Para o crescimento multiplicativo, a quantidade relevante é $\mathbb{E}[\log R_1]$, e não $\mathbb{E}[R_1]$. Jensen diz exatamente que as duas não coincidem, e a diferença é a folga entre a média aritmética e a média geométrica.

4.5. A convexidade da função geradora de momentos

A mesma argumentação de Hölder se aplica à função geradora de momentos e produz a convexidade que está por trás das cotas exponenciais de cauda.

Proposição 26. Seja X uma variável aleatória e seja J o conjunto dos $t \in \mathbb{R}$ para os quais $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] < \infty$. Então J é um intervalo e a função

$$\Lambda(t) = \log M_X(t)$$

é convexa em J.

Prova. Se $t_1, t_2 \in J$ e $t = (1-\lambda)t_1 + \lambda t_2$ com $\lambda \in (0,1)$, escrevemos

$$e^{tX} = \big(e^{t_1 X}\big)^{1-\lambda}\big(e^{t_2 X}\big)^{\lambda}.$$

O Teorema 24, com $p = 1/(1-\lambda)$ e $q = 1/\lambda$, dá

$$M_X(t) \leqslant \big(M_X(t_1)\big)^{1-\lambda}\big(M_X(t_2)\big)^{\lambda}.$$

Tomando logaritmos, obtemos a desigualdade de convexidade para Λ. ■

A Figura 6 mostra a consequência geométrica. Como Λ é convexa, para cada a a função $t \mapsto at - \Lambda(t)$ é côncava, e portanto atinge o máximo em um único ponto ou em um intervalo. Quando Λ é diferenciável, esse ponto é aquele em que $\Lambda'(t) = a$, isto é, aquele em que a reta de inclinação a tangencia o gráfico. O valor máximo

$$\Lambda^*(a) = \sup_t \big\{at - \Lambda(t)\big\}$$

é a transformada de Legendre de Λ. No exemplo da figura, $\mathbb{P}(X=-1) = \mathbb{P}(X=1) = 1/2$, de modo que $M_X(t) = \cosh t$ e $\Lambda(t) = \log\cosh t$.

Essa construção é o ponto de partida da cota de Chernoff e do teorema de Cramér, que serão estudados na nota de leis dos grandes números. A convexidade é o que garante que o máximo existe e é único, e é ela que permite ler o expoente da decaída como uma distância entre a reta e o gráfico.

5. O lema de Borel-Cantelli

Até aqui, estimamos a probabilidade de um evento. Nesta seção, a pergunta é diferente: dada uma sequência de eventos $A_1, A_2, \ldots$, queremos saber se eles ocorrem infinitas vezes. A soma $\sum_n \mathbb{P}(A_n)$ é o número esperado de ocorrências, e o lema de Borel-Cantelli diz que o comportamento dessa série decide a questão, desde que os eventos sejam independentes na direção difícil.

5.1. Limites superior e inferior de eventos

Para formular a pergunta, precisamos de uma noção de limite para sequências de eventos.

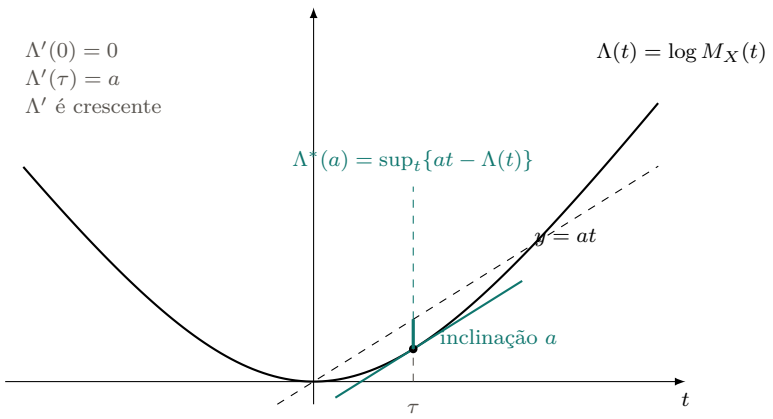


Figura 6: A convexidade de $\Lambda(t) = \log M_X(t)$ garante que $t \mapsto at - \Lambda(t)$ atinge o máximo em um único ponto, onde a reta de inclinação a tangencia o gráfico. Como $\Lambda'(0) = 0$ e $a > 0$, esse ponto está à direita da origem. A altura máxima é $\Lambda^*(a)$.

Definição 27 (Limite superior)**.** Seja $(A_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência de eventos em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. O *limite superior* de (A_n) é o evento

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Escrevemos também $\{A_n \text{ infinitas vezes}\}$ ou, abreviadamente, $\{A_n \text{ i.v.}\}$ para esse evento.

A definição merece uma leitura em palavras. Um ponto ω pertence a $\bigcup_{k\geqslant n} A_k$ se, e somente se, ω pertence a algum A_k com $k \geqslant n$. Se ω pertence à interseção sobre n, então, para cada n, existe $k \geqslant n$ com $\omega \in A_k$. Isso significa que os índices k para os quais $\omega \in A_k$ não são limitados, ou seja, ω pertence a infinitos dos eventos A_n. Reciprocamente, se ω pertence a infinitos A_n, então para cada n existe $k \geqslant n$ com $\omega \in A_k$, e ω está no limite superior. Assim

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_n \text{ para infinitos índices } n\}.$$

O limite inferior tem definição dual.

Definição 28 (Limite inferior)**.** Nas mesmas hipóteses, o *limite inferior* de (A_n) é o evento

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Escrevemos também $\{A_n \text{ eventualmente}\}$.

Aqui, ω pertence a $\bigcap_{k\geqslant n} A_k$ se, e somente se, $\omega \in A_k$ para todo $k \geqslant n$. Se ω pertence à união sobre n, então existe n tal que $\omega \in A_k$ para todo $k \geqslant n$, isto é, ω pertence a todos os A_n a partir de algum índice. Logo

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_n \text{ para todo } n \text{ suficientemente grande}\}.$$

Os dois eventos se relacionam por complementação. Como o complementar troca uniões por interseções e inverte o sentido das inclusões,

$$\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right)^c = \liminf_{n\to\infty} A_n^c. \tag{18}$$

Além disso, todo ponto que pertence a todos os A_n a partir de um índice pertence a infinitos deles, logo

$$\liminf_{n\to\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to\infty} A_n.$$

A inclusão pode ser estrita: no lançamento de uma moeda, o evento "sai cara infinitas vezes" contém o evento "sai cara a partir de algum lançamento", e a inclusão é estrita quase certamente.

Observação 29. A definição se traduz em uma identidade entre indicadoras:

$$\mathbb{1}_{\limsup_n A_n} = \limsup_{n\to\infty} \mathbb{1}_{A_n}, \qquad \mathbb{1}_{\liminf_n A_n} = \liminf_{n\to\infty} \mathbb{1}_{A_n}.$$

Em particular, $\omega \in \limsup_n A_n$ se, e somente se,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{A_n}(\omega) = \infty.$$

Essa leitura é útil porque transforma a pergunta sobre eventos em uma pergunta sobre séries de números não negativos.

5.2. A continuidade das medidas de probabilidade

O instrumento técnico que liga os limites de eventos às probabilidades é a continuidade das medidas, que já foi demonstrada na nota de propriedades de probabilidade. Recordamos o enunciado.

Teorema 30 (Continuidade para sequências crescentes)**.** Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade e seja $(A_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência crescente de eventos, com $A = \bigcup_{n\geqslant 1} A_n$. Então

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Corolário 31 (Continuidade para sequências decrescentes)**.** Seja $(B_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência decrescente de eventos, com $B = \bigcap_{n\geqslant 1} B_n$. Então

$$\mathbb{P}(B) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n).$$

A prova do teorema está na nota de propriedades de probabilidade, onde a união é decomposta em anéis disjuntos. O corolário segue aplicando o teorema aos complementares, que formam uma sequência crescente de limite $\Omega \setminus B$.

No que segue, aplicaremos o corolário à sequência

$$C_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Essa sequência é decrescente, pois $C_{n+1} \subseteq C_n$, e sua interseção é exatamente $\limsup_n A_n$. Logo

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(C_n). \tag{19}$$

A identidade (19) é a ponte entre o lema de Borel-Cantelli e a continuidade.

5.3. A desigualdade de Boole

Falta controlar a probabilidade de uma união enumerável. A desigualdade de Boole faz isso, e sua versão finita já apareceu na nota de propriedades de probabilidade.

Lema 32 (Desigualdade de Boole)**.** Seja $(A_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência de eventos. Então

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Prova. Defina $B_1 = A_1$ e, para $n \geqslant 2$,

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k.$$

Os eventos B_n são dois a dois disjuntos e $\bigcup_{n\geqslant 1} B_n = \bigcup_{n\geqslant 1} A_n$. Além disso, $B_n \subseteq A_n$, logo $\mathbb{P}(B_n) \leqslant \mathbb{P}(A_n)$. Pela σ-aditividade,

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

■

5.4. O primeiro lema de Borel-Cantelli

Com a continuidade e Boole, a primeira parte do lema é imediata.

Teorema 33 (Primeiro lema de Borel-Cantelli)**.** Seja $(A_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência de eventos tal que $\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(A_n) < \infty$. Então

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = 0.$$

Em outras palavras, com probabilidade 1 ocorrem apenas finitos dos eventos A_n.

Prova. Seja $C_n = \bigcup_{k\geqslant n} A_k$. Por (19),

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(C_n).$$

Pelo Lema 32,

$$\mathbb{P}(C_n) \leqslant \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k).$$

Como a série $\sum_k \mathbb{P}(A_k)$ converge, o resto $\sum_{k\geqslant n} \mathbb{P}(A_k)$ tende a 0 quando $n \to \infty$. Logo $\mathbb{P}(C_n) \to 0$ e, portanto, $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0$. ■

Note que a prova não usou independência. O primeiro lema vale para qualquer sequência de eventos. O preço é que ele só produz a conclusão $\mathbb{P} = 0$; para concluir $\mathbb{P} = 1$, é preciso independência.

5.5. O segundo lema de Borel-Cantelli

A recíproca do primeiro lema é falsa em geral: se $A_n = A$ para todo n, com $0 < \mathbb{P}(A) < 1$, então $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$ e $\limsup_n A_n = A$, cuja probabilidade não é 1. O segundo lema mostra que a recíproca vale quando os eventos são independentes.

Usaremos a desigualdade elementar

$$1 - x \leqslant e^{-x} \qquad \text{para } x \in \mathbb{R}, \tag{20}$$

que segue da convexidade de $x \mapsto e^x$, ou da comparação das séries de Taylor.

Teorema 34 (Segundo lema de Borel-Cantelli)**.** Seja $(A_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência de eventos independentes tal que $\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(A_n) = \infty$. Então

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = 1.$$

Prova. Seja $p_n = \mathbb{P}(A_n)$. Pela identidade (18),

$$\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big)^c = \liminf_{n\to\infty} A_n^c = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n^c.$$

Pela desigualdade de Boole, basta mostrar que $\mathbb{P}\big(\bigcap_{n\geqslant m} A_n^c\big) = 0$ para cada m.

Fixe m. Para $N \geqslant m$, os eventos $A_m^c, \dots, A_N^c$ são independentes, logo

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{n=m}^{N} A_n^c\Big) = \prod_{n=m}^{N} (1 - p_n) \leqslant \exp\Big(-\sum_{n=m}^{N} p_n\Big),$$

onde usamos (20) em cada fator. A sequência $\bigcap_{n=m}^{N} A_n^c$ é decrescente em N, com interseção $\bigcap_{n\geqslant m} A_n^c$. Pelo Corolário 31,

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{n=m}^{\infty} A_n^c\Big) = \lim_{N\to\infty} \mathbb{P}\Big(\bigcap_{n=m}^{N} A_n^c\Big) \leqslant \lim_{N\to\infty} \exp\Big(-\sum_{n=m}^{N} p_n\Big) = 0,$$

porque a série $\sum_n p_n$ diverge. Como m é arbitrário, todos os eventos $\bigcap_{n\geqslant m} A_n^c$ têm probabilidade nula, e a união enumerável deles também. Logo $\mathbb{P}\big((\limsup_n A_n)^c\big) = 0$, isto é, $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 1$. ∎

Observação 35. A hipótese de independência é indispensável no segundo lema. O exemplo $A_n = A$, com $0 < \mathbb{P}(A) < 1$, mostra que sem ela a conclusão falha. Um segundo exemplo, que mostra que a conclusão pode falhar mesmo quando os eventos são distintos, é $A_n = [0, 1/n]$ no espaço $([0,1], \mathcal{B}([0,1]), \lambda)$, onde λ é a medida uniforme: a soma das probabilidades diverge, mas a interseção dos A_n é $\{0\}$, de modo que $\limsup_n A_n = \{0\}$ e tem probabilidade nula.

5.6. A lei 0-1 de Borel

Reunindo as duas partes, obtemos um critério completo para eventos independentes.

Corolário 36 (Lei 0-1 de Borel)**.** Seja $(A_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência de eventos independentes. Então

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) \in \{0, 1\}.$$

Mais precisamente, a probabilidade é 0 se $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$ e é 1 se $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$.

Prova. Se a série converge, o Teorema 33 dá probabilidade 0. Se diverge, o Teorema 34 dá probabilidade 1. ∎

5.7. Exemplos

Exemplo 37 (Caras em lançamentos sucessivos)**.** Lance uma moeda honesta infinitas vezes e seja A_n o evento "sai cara no lançamento n". Os eventos são independentes, $\mathbb{P}(A_n) = 1/2$ e $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$. Pelo Teorema 34, saem caras infinitas vezes com probabilidade 1.

Exemplo 38 (Blocos iniciais de caras)**.** No mesmo espaço, seja B_n o evento "os primeiros n lançamentos são todos caras". Então $\mathbb{P}(B_n) = 2^{-n}$ e $\sum_n 2^{-n} < \infty$. Pelo Teorema 33, com probabilidade 1 apenas finitos dos B_n ocorrem. Isso não contradiz o exemplo anterior: o que se repete infinitas vezes são caras em posições isoladas, não blocos de caras que começam na posição 1.

Exemplo 39 (O macaco e a máquina de escrever)**.** Suponha que um macaco digite, a cada instante, um caractere escolhido ao acaso em um alfabeto de M símbolos, independentemente. Fixe um texto de k caracteres. O evento A_n de que o texto apareça a partir da posição n tem probabilidade M^{-k}, e os eventos A_{1+jk}, para $j \geqslant 0$, são independentes, porque dependem de blocos disjuntos. A soma das probabilidades desses eventos diverge, logo o texto aparece infinitas vezes com probabilidade 1. O primeiro lema, aplicado aos blocos iniciais, mostra que o texto não aparece logo no começo para sempre; o segundo mostra que ele reaparece infinitas vezes.

5.8. Aplicação: a maior sequência de caras

Considere uma moeda honesta lançada infinitas vezes e seja L_n o comprimento da maior sequência de caras consecutivas inteiramente contida nos primeiros n lançamentos. Quanto vale L_n para n grande? A intuição sugere que sequências longas são raras, mas o número de posições onde elas podem começar cresce com n, e o equilíbrio entre os dois efeitos produz a escala $\log_2 n$. O lema de Borel-Cantelli determina a constante.

Seja A_i o evento "sai cara no lançamento i". Para $k \geqslant 1$ e $j \geqslant 1$, o evento

$$B_{j,k} = A_j \cap A_{j+1} \cap \cdots \cap A_{j+k-1}$$

tem probabilidade 2^{-k}, e eventos desse tipo são independentes quando os blocos de índices são disjuntos.

Limite superior. Fixe $\varepsilon > 0$ e ponha $k_n = \lceil (1+\varepsilon)\log_2 n \rceil$. Se $L_n \geqslant k_n$, então algum bloco de k_n posições consecutivas dentro de $\{1, \ldots, n\}$ é todo de caras. Há no máximo n posições iniciais possíveis, logo

$$\mathbb{P}(L_n \geqslant k_n) \leqslant n\, 2^{-k_n} \leqslant n \cdot n^{-(1+\varepsilon)} = n^{-\varepsilon}.$$

Como $\sum_{n\geqslant 1} n^{-\varepsilon} < \infty$ para $\varepsilon > 0$, o Teorema 33 dá

$$\mathbb{P}\Big(L_n \geqslant (1+\varepsilon)\log_2 n \text{ para infinitos } n\Big) = 0.$$

Portanto, quase certamente, existe N tal que $L_n < (1+\varepsilon)\log_2 n$ para todo $n \geqslant N$. Em particular,

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{L_n}{\log_2 n} \leqslant 1 \qquad \text{quase certamente.}$$

Limite inferior. Fixe $\varepsilon \in (0,1)$ e ponha $k_n = \lfloor (1-\varepsilon)\log_2 n \rfloor$. Dividimos os primeiros n lançamentos em $m_n = \lfloor n/k_n \rfloor$ blocos disjuntos de k_n posições consecutivas. Se $L_n < k_n$, nenhum

desses blocos é todo de caras. Como os blocos são disjuntos, os eventos correspondentes são independentes, e cada um tem probabilidade 2^{-k_n} de ser todo de caras. Logo

$$\mathbb{P}(L_n < k_n) \leqslant \left(1 - 2^{-k_n}\right)^{m_n} \leqslant \exp\left(-m_n 2^{-k_n}\right).$$

Agora $2^{-k_n} \geqslant n^{-(1-\varepsilon)}$ e, para n grande, $m_n \geqslant n/(2k_n)$. Assim

$$m_n 2^{-k_n} \geqslant \frac{n^{\varepsilon}}{2k_n} \geqslant \frac{n^{\varepsilon}}{2(1+\log_2 n)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty.$$

Segue que $\mathbb{P}(L_n < k_n) \leqslant \exp\left(-n^{\varepsilon}/(2k_n)\right)$, e a série dessas probabilidades converge, porque a exponencial decai mais rápido do que qualquer potência de n. Pelo Teorema 33,

$$\mathbb{P}\Big(L_n < (1-\varepsilon)\log_2 n \text{ para infinitos } n\Big) = 0,$$

isto é, quase certamente $L_n \geqslant k_n$ para todo n suficientemente grande. Logo

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{L_n}{\log_2 n} \geqslant 1 \qquad \text{quase certamente.}$$

Conclusão. Reunindo os dois limites,

$$\frac{L_n}{\log_2 n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 \qquad \text{quase certamente.} \tag{21}$$

Mais precisamente, para cada $\varepsilon > 0$ e quase todo ω, vale

$$(1-\varepsilon)\log_2 n - 1 \leqslant L_n \leqslant (1+\varepsilon)\log_2 n$$

para todo n suficientemente grande.

Vale observar o papel das duas direções. O limite superior usa apenas a união finita sobre as posições iniciais possíveis, e é o primeiro lema que transforma a cota em convergência quase certa. O limite inferior usa a independência de blocos disjuntos para estimar a probabilidade de não haver nenhum bloco de caras, e depois aplica novamente o primeiro lema. A segunda parte do lema não é usada, o que mostra que ela não é a única forma de obter conclusões de probabilidade 1.

Os números tornam a escala concreta. Como $\log_2(10^6) \approx 19{,}93$, em um milhão de lançamentos a maior sequência tem cerca de 20 caras. Para ver 30 caras seguidas é preciso da ordem de $2^{30} \approx 10^9$ lançamentos, e para 40 caras, da ordem de $2^{40} \approx 10^{12}$. A probabilidade de 20 caras em 20 lançamentos é $2^{-20} \approx 9{,}5 \times 10^{-7}$, mas há cerca de 10^6 posições onde a sequência pode começar, e o produto é da ordem de 1.

6. Exercícios propostos

1. Determine quais distribuições em $[0,\infty)$, com média μ, têm 2μ como mediana. Isto é, determine quando a cota da Proposição 5 é atingida.

2. Seja I um intervalo da reta e seja $f\colon I \to \mathbb{R}$ duas vezes diferenciável, com $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$. Mostre que f é convexa em I sem usar a Proposição 11.

3. Mostre, usando a desigualdade de Jensen, que $\mathbb{E}[X^2] \geqslant \big(\mathbb{E}[X]\big)^2$. Identifique a função convexa usada e o caso de igualdade.

4. Sejam $x_1, \ldots, x_n > 0$ e seja η a média harmônica definida no Exemplo 18. Mostre que $\eta \leqslant \gamma$, onde γ é a média geométrica, e determine quando vale a igualdade.

5. Use a desigualdade de Chebyshev para mostrar que, em n lançamentos de um dado honesto, a probabilidade de o número de seis estar entre $\frac{1}{6}n - \sqrt{n}$ e $\frac{1}{6}n + \sqrt{n}$ é pelo menos $\frac{31}{36}$.

6. Prove a seguinte forma alternativa da desigualdade de Chebyshev: se X tem variância finita e $a > 0$, então

$$\mathbb{P}\Big(|X - \mathbb{E}[X]| > a\Big) \leqslant \frac{1}{a^2}\operatorname{Var}(X).$$

7. Seja $p \geqslant 1$. Usando a desigualdade de Jensen ou outro argumento, encontre o menor valor da constante c_p tal que

$$(a+b)^p \leqslant c_p(a^p + b^p) \qquad \text{para todos } a, b \geqslant 0.$$

8. Sejam $A_1, A_2, \ldots$ eventos independentes com $\mathbb{P}(A_n) = p_n$. Mostre que

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c\Big) > 0$$

se, e somente se, $\sum_n p_n < \infty$.

9. Mostre que a conclusão do Teorema 34 continua válida se a hipótese de independência for substituída por independência dois a dois. Isto é, mostre que, se (A_n) é uma sequência de eventos dois a dois independentes com $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$, então $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 1$.

10. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes com distribuição exponencial de parâmetro 1 e seja $M_n = \max\{X_1, \ldots, X_n\}$. Mostre que

$$\frac{M_n}{\log n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 \qquad \text{quase certamente.}$$

Referências

[1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.

[2] Leonardo T. Rolla and Bernardo N. B. de Lima. *Probabilidade*. Projeto Euclides. IMPA, Rio de Janeiro, 2026.

[3] David Williams. *Probability with martingales*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 1991.